

Листочек 19. Высокочастотный

Дедлайн 28.10.19

1. [10] При каких $a \geq 0$ и $b \in \mathbb{R}$ неравенство

$$\left| \langle f, (1 + |\cdot|)^{-b} * f \rangle \right| \lesssim \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 (1 + |x|)^{2a} dx$$

выполнено для любой функции f на прямой, для которой правая часть конечна?

2. а) [5] Пусть функция $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ такова, что $\int \varphi \neq 0$. Определим функции φ_n по правилу

$$\varphi_n(x) = A^{nd} \varphi(A^n x).$$

Докажите, что при всяком $A > 1$ имеет место соотношение

$$\|f\|_{L_2(\mathbb{R}^d)} \asymp_{A,\varphi} \left(\|f * \varphi\|_{L_2(\mathbb{R}^d)}^2 + \sum_{n \geq 0} \|f * \varphi_{n+1} - f * \varphi_n\|_{L_2(\mathbb{R}^d)}^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

- б) [5] Пусть теперь $\int \varphi = 0$. Докажите, что

$$\left(\sum_{n \geq 0} \|f * \varphi_n\|_{L_2(\mathbb{R}^d)}^2 \right)^{\frac{1}{2}} \lesssim_{A,\varphi} \|f\|_{L_2(\mathbb{R}^d)}.$$

3. [8] Существует ли заряд μ на плоскости, абсолютно непрерывный относительно меры Лебега на единичной окружности, такой что $\mu * \mu \in L_2(\mathbb{R}^2)$?
4. Всякая ли субгармоническая функция F (то есть, такая локально-суммируемая функция F , что $\Delta F \geq 0$), положительно однородная степени один (то есть, такая что $F(\lambda x) = |\lambda| F(x)$, для всех x и всех $\lambda \in \mathbb{R}$) на пространстве а) [10] $\mathbb{R}^2$ б) [10] $\mathbb{R}^3$ неотрицательна?
5. Пусть $T: \mathfrak{D}(\mathbb{R}^d) \rightarrow C^\infty(\mathbb{R}^d)$ — линейный оператор, коммутирующий с операторами сдвига S_x , $x \in \mathbb{R}^d$.
- а) [4] Докажите, что если оператор T непрерывен, то T есть оператор $\mathcal{C}_f$ свёртки с некоторой обобщённой функцией $f \in \mathfrak{D}'(\mathbb{R}^d)$.
- б) [6] Докажите, что если оператор T действует непрерывно на пространстве $L_1(\mathbb{R}^d)$, то f — заряд ограниченной вариации.
- в) [4] Докажите, что если оператор T действует на пространстве $L_2(\mathbb{R}^d)$ непрерывно, то $\hat{f} \in L_\infty(\mathbb{R}^d)$.
6. [8] Докажите, что у ограниченного оператора с несвязным спектром на гильбертовом пространстве размерности хотя бы два существует нетривиальное инвариантное подпространство.
7. [8] Докажите, что существует константа C , такая что для всякой функции $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$, спектр (носитель преобразования Фурье) которой лежит в шаре $\{|\xi| \leq R\}$, $R \geq 1$, имеет место неравенство

$$\|\nabla f\|_{L_q} \leq CR^{1+d(\frac{1}{p}-\frac{1}{q})} \|f\|_{L_p}, \quad 1 \leq p \leq q \leq \infty.$$

8. [8] Докажите, что для всякой функции $f \in L_d(\mathbb{R}^d)$ существует равномерно ограниченное измеримое векторное поле g , решающее уравнение $\operatorname{div} g = f$.

9. [8] Докажите, что стандартная функция-шапочка $\varphi(x) = e^{-\frac{1}{1-x^2}} \chi_{[-1,1]}(x)$ на прямой удовлетворяет оценке $|\hat{\varphi}(\xi)| \lesssim e^{-C\sqrt{|\xi|}}$ для некоторой положительной константы C .
10. [6] Докажите неравенство

$$\|\varphi'\|_{L_1(\mathbb{R})} \lesssim \|\varphi - \varphi''\|_{L_1(\mathbb{R})}, \quad \varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}).$$